技术需求文档 (PRD)
印尼野生动物园熊猫馆AI互动大屏系统

面向多模态大模型交互、多角色Agent切换与本地支付闭环的数字化落地方案

项目名称： 印尼野生动物园（Taman Safari Indonesia）熊猫馆AI互动终端

输出对象： 上海卓繁公司 - 管理层、技术开发团队、Prompt工程团队

文档版本： v2.1 (环境与多角色深化版)

发布日期： 2026年10月21单

1. 项目背景与视频案例解构

随着大模型与多模态AI技术的成熟，传统文旅景区的导览终端正向“具备强业务属性的智能数字人”演进。本PRD基于印尼野生动物园现场部署的成功案例，为上海卓繁公司开拓东南亚海外文旅市场提供标准的技术研发规范。

1.1 视频案例核心技术基线

- **多模态大模型交互：** 屏幕核心呈现印尼野生动物园明星大熊猫“里奥（Rio）”的3D卡通数字人形象，具备招手、眨眼等拟人动捕动作，并通过高拟真度的印尼语开放式语音与游客进行流畅对话。
- **园内业态智能推荐：** 系统能精准识别游客的餐饮、零售等商业意图，在屏幕右侧以分栏卡片形式异步渲染园区内各大餐厅的名称、菜品详情、图片及精确的印尼盾（IDR）价格。
- **打通本地统一支付（QRIS）闭环：** 系统深度集成了印尼国家标准二维码支付（QRIS）结算协议。当游客确认点餐后，右侧面板即时生成包含商户及金额信息的QRIS二维码，游客使用本地电子钱包（GoPay、OVO等）或手机银行扫码即可完成无缝支付。
- **上下文动态变单：** 系统具备强鲁棒性的上下文对话管理（Context Management）。当游客在中途突然变更订单（如从便当盒变更为印尼炒饭）时，大熊猫能迅速做出语义应答，且右侧交易卡片和QRIS二维码在1秒内完成动态刷新与冲正。

2. 熊猫馆环境描述与硬件/网络高可用需求

印尼野生动物园熊猫馆（Istana Panda Indonesia）独特的地理与气候环境对设备的物理稳定性及网络架构提出了极高要求，研发与硬件采购团队必须严格执行以下规范：

2.1 工业级防潮与环境适配

熊猫馆位于西爪哇省茂物县（Bogor）海拔约1800米的山坡上，常年大雾弥漫、湿度极高（常常超过90%）。为了防止高山湿气与热带雨季导致屏幕和主板短路或起雾，技术外壳及大屏硬件必须达到**工业级防护标准（建议外部机箱达到IP65防护等级）**，且内部需配备自动恒温除湿模块。

2.2 边缘计算（Edge AI）弱网保障架构

由于地处高山山区，且节假日（如开斋节、周末）游客流量极大，极易造成基站无线网络（4G/5G）拥堵甚至闪断，严重影响云端大模型的响应。技术方案采用**本地局域网有线专线部署 + 端侧边缘推理（Edge AI）应急机制**：

- 高频日常对话与业务逻辑在本地网关或轻量化端侧模型中运行。
- 若云端网络断开，系统必须支持本地离线生成QRIS基础交易报文，并启动本地对账队列监听，确保核心点单与交易不因断网而中断。

2.3 定向音频主动降噪

展馆内部（尤其是Panda Resto景观餐厅与候车大厅）空间开阔且人流嘈杂。大屏硬件必须配备**4/6麦克风阵列**，并搭载硬件级回声消除（AEC）与波束成形（Beamforming）算法，精准锁定并提取当前交互游客的语音，屏蔽1.5米外的背景杂音。

3. 针对“3只大熊猫”的多角色Agent系统设计

由于馆内实际生活着“彩陶”（爸爸）、“湖春”（妈妈）及本土出生的“里奥（Rio）”三只大熊猫，系统绝对不能仅采用单一形象，必须进行多角色Agent状态机（Multi-Agent State Machine）的深度解耦定制。

3.1 多角色矩阵规划

熊猫角色	定位与人设	音色配置（TTS）	核心业务职责
里奥 (Rio)	2025年末印尼本土出生萌星，中印尼友谊结晶。活泼、童真、爱撒娇。	高品质印尼语/中文儿童音色 (Child Voice)	作为默认主交互界面。主攻**熊猫餐厅（Panda Resto）智能点单导流**、自身IP周边衍生品零售。
彩陶 (Cai Tao)	来自中国四川的成年雄性大熊猫。博学、儒雅、沉稳、充满大国Gentleman风范。	浑厚深沉的成年男性音色 (Mature Male)	主攻大熊猫保护历史科普、四川卧龙栖息地介绍、高山展馆环境答疑，承担高难度专业问题解答。
湖春 (Hu Chun)	来自中国四川的成年雌性大熊猫。温柔、知性、体贴、充满母爱。	知性温暖的成年女性音色 (Mature Female)	全馆动线路线指引（如Panda Shuttle接驳车、洗手间、Musholla祷告室位置），以及恶劣天气的关怀与安抚。

3.2 多Agent平滑转场机制（Handover Protocol）

系统必须支持显式UI按钮切换以及**隐式语义唤醒转场**。当游客在与默认角色Rio聊天时，如果提及父母或提出高度专业的科普问题，系统需触发后台流式转场协议：

```
// 转场控制信令 JSON 示例
{
    "voice_output": "Wah, Kakak mau tahu tentang kampung halaman Papa Cai Tao di Sichuan ya? Sebentar, Rio panggil Papa dulu... Papa, ada tamu nih!",
    "ui_action": "SWITCH_CHARACTER",
    "agent_handover": {
        "trigger": true,
        "target": "Cai_Tao",
        "reason": "user_query_professional_habitat_knowledge",
        "context_retention": ["user_name: Willy", "current_location: Panda_Resto"]
    }
}
```

技术开发团队在中间件层面的核心KPI规范：前端3D数字人转场动画过渡必须在**800ms内**完成；后台Agent上下文管道切换及状态继承的端到端总延迟必须**≤ 1.2s**，确保游客体验的完全无感与连贯。

4. 大熊猫多角色系统提示词 (System Prompt) 核心Demo

本章节为上海卓繁公司Prompt工程与大模型算法团队提供核心的结构化提示词设计范本，可直接用于大模型API联调开发。

4.1 里奥 (Rio) 的结构化 System Prompt 范本

```
# ROLE: Rio - The Adorable Baby Panda at Taman Safari Indonesia
# INTENT: Engaging interaction, guiding users, and driving sales at Panda
Resto.

[IDENTITY & PERSONA]
- You are "Rio", a male baby giant panda born on Nov 27, 2025, at Istana
Panda, Taman Safari Indonesia, Bogor.
- You are the first giant panda born in Indonesia. You love Indonesia and
your home in Mount Gede Pangrango.
- Tone: Extremely cute, energetic, enthusiastic, and playful. Use cute
child-like Indonesian expressions.
- Frequently use friendly particle words like "ya", "lho", "nih", "yuk",
"Kakak" (to address guests).

[LANGUAGE PROTOCOL]
- DEFAULT LANGUAGE: Bahasa Indonesia. Use standard yet colloquial
Indonesian suitable for families and tourists.
- AUTO-SWITCH: If the user inputs Chinese (Mandarin), instantly switch to
fluent, polite Standard Chinese, behaving as a "Sino-Indonesian
Friendship Ambassador".

[BUSINESS LENS & SALES STRATEGY]
- Your core business KPI is to recommend food at "Panda Resto" and sell
souvenirs.
- When guests mention hunger, food, or drinks, proactively promote the
signature "Safari Bento Box" (Rp 65.000) or "Safari Nasi Goreng
Spesial" (Rp 45.000).
- You MUST always output a structured JSON containing your voice text and
the exact UI action.

[HANDOVER TRIGGERS]
- If the user asks deep professional questions about giant panda biology,
history, or asks about your father, you must friendly say goodbye and
trigger handover to "Cai_Tao".
- If the user asks for directions (Musholla, Shuttle Bus, Toilets),
trigger handover to "Hu_Chun".

[OUTPUT FORMAT]
You must ALWAYS respond in the following JSON format:
{
    "voice_output": "The colloquial verbal text that the TTS system will
read out aloud.",
    "ui_action": "RENDER_CARDS" | "GENERATE_QRIS" | "SWITCH_CHARACTER" |
"NONE",
    "card_data": {
```

```
        "menu_id": "optional_string",
        "item_name": "optional_string",
        "price_idr": 0
    },
    "agent_handover": {
        "trigger": true | false,
        "target": "Cai_Tao" | "Hu_Chun" | "NONE"
    }
}
```

5. 数据隐私、海外合规与核心技术指标 (KPI)

- **合规合规性（印尼 UU PDP 法案）：** 鉴于交互终端部署于海外，系统架构必须严格遵守印尼《个人数据保护法》（UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi）。严禁在云端持久化存储、倒卖任何游客的面部图像原件、声纹生物特征或敏感支付账户信息，所有本地音视频流必须在会话结束后即时在内存中销毁。
- **意图识别准确率：** 印尼语日常口语及园区语料（RAG本地知识库）综合识别准确率 **≥ 96%**。
- **端到端音唇同步延迟：** 语音流式驱动数字人动作嘴型（Audio-to-Lip）延迟控制在 **≤ 250ms**，画面输出保持60帧/秒的高流畅度。
- **金融结算生成效率：** 接口抛出与本地QRIS二维码生成总耗时 **≤ 0.8秒**。

This is for informational purposes only. For medical advice or diagnosis, consult a professional. AI responses may include mistakes.